CMDBUF RD 新版 RTL 修复与验证

2026 年 10 月 21 日　当前集成语言 SystemVerilog

已按本轮确认规则完成 RTL 修改，并在虚拟机上验证。当前集成入口是 rtl/files.f，选入三份 .sv；同目录 .v 保留原始历史含义。本文说明修改后的行为、如何编译，以及本轮结果的有效范围。

当前源文件

文件	职责和本次变化
rtl/cmdbuf_rd.sv	顶层连接，状态端口改为每个 Bank 两位的 unpacked array。
rtl/cmdbuf_rd_cmd.sv	失败命令同拍重选、成功当拍补入窗口、组合 pending_cnt；保留容量保护与响应排序。
rtl/cmdbuf_rd_otb.sv	四拍返回标记、128 位数据与 pc_err；行为沿用既有设计。
rtl/files.f	明确选入当前三份 .sv，避免误编译历史 .v 或同名模块重复。

状态端口和成功条件

```
input bit [1:0] rd_mem_status [7:0];
// rd_mem_status[bank][half], 0 空闲, 1 占用
bank = saved_araddr[5:3];
half = saved_araddr[6];
arb_addr = saved_araddr[17:6];
```

例如 rd_mem_status[7]=2'b00 表示 Bank7 奇偶均空闲。只有 req、ar_rd_gnt、rw_rd_gnt 的同一个 Bank 位都为 1 才算成功。两个 grant 在其他 Bank 位为 1 不算成功。

```
// [NO_REF_MODEL_PORTS] 逐 Bank 的同拍输入环境约束
(req[i] & ar_rd_gnt[i] & rw_rd_gnt[i])
    |-> rd_mem_status[i][arb_addr[0]];
```

C2 依据空闲状态选中；C3 请求成功时，所选奇偶位必须已报告占用。RTL 不用 C3 的忙状态取消已寄存的请求。该状态会参与 C3 正在进行的下一条预选，所以同 Bank 同奇偶的候选可能因此被阻塞。

待发计数

```
pending_cnt = rst_n ? (pending_q + ar_fire - issue_success) : 0;
// 时钟沿保存 pending_q <= pending_cnt
```

计数只按真实 AR 握手和真实成功发射变化。预选、失败、MEM 捕获和 R 回收本身都不扣减待发数。复位释放后第一拍若接受 AR，本拍输出已包含该命令。

窗口和流水行为

窗口为最老的五条未成功发射命令。先在窗口内按目标 Bank 状态筛出空闲候选，再选择最老候选；新 AR 在接受后的下一周期才参与预选。

```
pending_mask = valid & ~issued;
rank_pool = pending_mask & ~success_mask;
window = oldest_five(rank_pool);
candidate = window & bank_idle;
selected = oldest(candidate);
```

场景	本拍行为	下一拍行为
只有 A，当前请求失败且仍 idle	A 保留年龄并参加本拍预选，可再次获选	可连续输出 A，无强制空拍
A 失败但 busy，B 空闲且最老	窗口不因失败而推进；预选 B	输出 B
窗口 A B C D E，C 成功，F 在外	窗口立即成为 A B D E F，F 本拍可参选	F 若获选，下一拍输出 F
A 至 E 全 busy，F idle	不允许从窗口外选 F；窗口保持	保持阻塞，直至窗口成员具备条件
本拍成功的 Bank 奇偶位 busy	成功命令退出待发候选；其他同半区命令按忙状态过滤	可输出其他空闲半区候选，或无请求

计数和容量

拍初待发数	本拍 AR	本拍成功	本拍 pending_cnt
5	0	0	5
5	0	1	4
5	1	0	6
5	1	1	5

准入按本拍 R 回收后的占用计算。每个 XAU 最多七项，同时保护其他零占用来源的首项容量：sum(max(occ[x],1))≤9。仅检查每源小于七项不够，例如 5,4,0 会吞掉 XAU2 的首项空间。

拍初占用	本拍回收	arready[2:0]
7,0,0	无	110
4,4,0	无	100
7,1,1	XAU0 的一项	111
7,1,1	XAU1 的唯一一项	010

满表允许 R 回收与 AR 接收并行。R 输出旧 entry 负载；时钟沿新分配优先生效，建立新归属并清除旧数据及 pc_err。

本轮 VM 验证结果

项目	结果	范围
RTL 检查	通过	Verilator 严格 --Wall --assert；无 RTL warning 抑制。
二维接口编译	通过	Icarus -g2012，编译实际 .sv 与逐 Bank 数组端口。
原生 SVA 编译	通过	Verilator；显式关闭检查器整数位宽提示，保留编译错误检查。
仿真回归	27 / 27	6920 个周期，111922 次检查；三组随机种子与定向业务均通过。
SBY 有界检查	10 步通过	118 个展开断言，包含 DUT 义务和参考模型自检；不是 118 个独立测试点。
SBY 无界证明	5 项通过	复位输出、req onehot0、rvalid onehot0、响应仅向 ready 通道、空闲 R 负载为零。
SBY 覆盖	31 / 31	24 步搜索限额内全部命中；包括重试、非队头补入、计数、复用、容量及 16 个 Bank 奇偶组合。
注错敏感性	6 / 6	只从端口发现差异；编译失败不算检出。

SBY 通过 read_slang 直接读取本轮 SystemVerilog RTL；没有用另一份平铺端口 RTL 替代被验证模块。基础环境有五项复位和 AR 约束，加八个 Bank 的同拍成功蕴含 busy 约束；没有加入永久 idle 的吞吐假设。

检出的六类错误

注入错误	最先检出的外部差异
恢复旧的失败重选屏蔽	单命令失败后，下一拍 req 错误变为 0。
恢复寄存式 pending_cnt	第一条 AR 接受当拍仍输出 0，预期 1。
交换 Bank 与奇偶的索引解释	指定半区空闲时，req 未指向预期 Bank。
取消成功当拍窗口补入	C 成功后，下一拍遗漏应当输出的 F。
用当前 busy 取消已选请求	成功请求所需 busy 状态使 req 被错误压低。
只限制每源最多七项	4,4,0 时错误接收非空来源，计数和准入行为发生差异。

三次前期尝试也保留在证据包：前端对 $onehot0 的支持问题、检查器隐式 memory 推断问题，以及完整 12 步 BMC 在 240 秒限额内超时。前两项已通过等价表达式和前端配置修正；最终完整 10 步任务通过，12 步超时不计为通过。

运行和集成

在仓库根目录使用 rtl/files.f。外部连接保持 rd_mem_status[7:0] 的八个元素，每元素两位。不得同时加入旧 .v 和新 .sv；旧 GUI 验证包仍属于历史规格。

```
mkdir -p build
iverilog -g2012 -s cmdbuf_rd -o build/cmdbuf.vvp -f rtl/files.f

make -f simulation/env_base/env/Makefile \
  PROJECT_CONFIG=simulation/env_base/projects/cmdbuf_rd_sv.mk lint run-all

python3 formal/protocol_20261021/run.py \
  --output build/formal_new --tools /your/oss-cad-suite/bin
```

运行 SBY 要求工具包提供 read_slang、SBY、ABC 和 Yices。原生 SVA 输入清单为 formal/protocol_20261021/native.f。FormalMC 2024 的实际解析与证明仍需在目标工具上运行确认；本轮没有该目标工具的执行结果。

证据位置

入口	内容
verification/protocol_20261021/summary.json	编译返回码、回归计数、三项 SBY 任务、六类注错、限制。
source_manifest.json	41 个本轮输入文件的 SHA256，已逐个核对本机与 VM 相同。
vm_evidence.tar.gz 及 evidence_manifest.json	598 个成员；含运行源码、日志、模型、覆盖波形及失败尝试。
integrity_audit.json	归档成员逐个校验；三份旧 .v 与提交 HEAD 字节相同。

VM 工作目录 /root/cmdbuf_rd/revision_20261021。本轮修改、测试和证据位于独立目录，未覆盖旧证明输入和结论。所有说明与代码尚未因本轮操作上传 GitHub。

保留的证明边界

本轮证明对象是当前已对齐的规则。尚未与目标设备上的加密 RTL 重新做等价检查，因此不能宣称目标等价性已经通过。

五项无界性质以外，完整功能检查仅有已记录的有界结果。旧的 200 项测试点和 1415 个功能覆盖见证没有在本轮逐项重新闭环，不能把旧 PASS 汇入本次计数。

未重新定义的行为沿用既有实现：低有效异步复位；RR 初始指向 XAU0，扫描 0→1→2，仅响应后移到胜者下一来源；空闲负载为零；异常响应仍带捕获的数据。若目标设备这些细节不同，仍可能导致等价差异。

生命周期保持：C1 接受，C2 预选，C3 请求；成功发射 N，MEM 捕获 N+4，最早 R 为 N+5。只有 R 响应才释放 CMDBUF/OTB entry；地址越界优先于 pc_err。